

Gestión de Operaciones

Solucionario de la Guía 2. Pronóstico

Sebastián Dávila · Cristian Durán · Luis Rojo-González

Departamento de Ingeniería Industrial

Universidad de Santiago de Chile

20 soluciones · Básicos 1–6 · Intermedios 7–14 · Avanzados 15–20

Criterio de uso

Se conserva la numeración de la guía original. Las soluciones incluyen procedimiento, supuestos e interpretación operacional; no se solicitan demostraciones. Las respuestas de reflexión y los modelos abiertos admiten alternativas equivalentes bien justificadas. En la corrección debe valorarse el procedimiento y evitar penalizar reiteradamente un mismo error arrastrado.

Los valores corresponden a los datos didácticos del enunciado. Los importes se expresan en pesos salvo indicación distinta. Se redondea al final del cálculo. Los ejercicios que solo proporcionan parámetros simbólicos se resuelven mediante una formulación, sin inventar datos para producir un óptimo numérico.

Este archivo es autónomo y puede compilarse con pdfLaTeX en Overleaf. El notebook `verificacion_numerica_guias.ipynb` es un complemento opcional: comprueba cálculos y enumera alternativas pequeñas usando los mismos datos; ninguna respuesta depende de ejecutarlo.

Nivel básico

Ejercicio 1. Pronóstico, meta y decisión

800 unidades es el pronóstico: una estimación de lo que se espera vender o demandar, según la variable definida. **1.000 unidades** es la meta comercial: un resultado deseado. **900 unidades** es la decisión de fabricación, que puede incorporar inventario inicial, protección frente a incertidumbre, capacidad y costos de faltante.

La exactitud debe evaluarse comparando el pronóstico con la realización de la misma variable, horizonte y población. Una diferencia respecto de la meta no es un error de pronóstico. Además, ventas y demanda pueden diferir si hay quiebres de stock. Producir 900 no permite concluir que el pronóstico de 800 sea incorrecto: la cantidad óptima de abastecimiento no tiene por qué coincidir con una estimación central.

Ejercicio 2. Componentes de una serie

El crecimiento de largo plazo corresponde a **tendencia**; los máximos de cada verano, a **estacionalidad**; la caída asociada a la huelga, a una **intervención extraordinaria**, que podría afectar suministro y ventas más que demanda.

Antes de ajustar, se revisan frecuencia, faltantes de información y disponibilidad de producto; se conserva un indicador del evento y su duración. Se modelan tendencia y estacionalidad cuando la evidencia temporal las respalda. Para la huelga puede incluirse una variable de intervención o estimarse el nivel habitual con un procedimiento documentado. No conviene borrar el dato sin trazabilidad ni extrapolar la caída como una tendencia permanente. El pronóstico debe declarar si supone operación normal o continuidad del evento.

Ejercicio 3. Pronóstico ingenuo

El método utiliza la última demanda observada:

$$F_5 = y_4 = 110 \text{ unidades.}$$

Es una referencia razonable cuando el último valor resume el nivel actual y no hay una estructura predecible más útil; también sirve como comparación mínima para métodos más complejos. Frente a un crecimiento sostenido, utilizar el último nivel sin proyectar incremento tiende a subestimar; frente a una caída sostenida, tiende a sobreestimar. Su conveniencia debe verificarse fuera de muestra y para el horizonte de decisión.

Ejercicio 4. Media móvil

$$F_5^{(3)} = \frac{y_2 + y_3 + y_4}{3} = \frac{100 + 90 + 110}{3} = 100, \quad F_5^{(2)} = \frac{90 + 110}{2} = 100.$$

Ambas ventanas dan 100 unidades en esta instancia. No se incluye 80 en la ventana de tres porque corresponde al período más antiguo, ya fuera de la ventana.

En general, una ventana larga suaviza más las fluctuaciones, pero reacciona lentamente ante cambios de nivel; una corta reacciona más, aunque transmite mayor variación. La igualdad numérica de este ejemplo no implica equivalencia de los métodos. El tamaño se selecciona mediante validación temporal.

Ejercicio 5. Media ponderada

Los pesos suman uno y el mayor corresponde al mes más reciente:

$$F = 0,2(100) + 0,3(120) + 0,5(140) = 20 + 36 + 70 = 126.$$

El promedio simple es $(100 + 120 + 140)/3 = 120$. La media ponderada queda 6 unidades por encima, porque da más importancia a la demanda reciente, que es mayor. Esto puede ser conveniente ante un aumento persistente, pero también amplifica un salto transitorio. Una media ponderada de niveles todavía puede rezagarse ante una tendencia; no equivale a extrapolarla explícitamente.

Ejercicio 6. Signo del error

Con la convención $e = y - \hat{y}$:

$$e = 120 - 100 = 20, \quad |e| = 20, \quad APE = 100 \frac{|120 - 100|}{120} = 16,6667\%.$$

El error positivo indica subestimación de la demanda en 20 unidades. Puede contribuir a faltantes si la decisión de abastecimiento sigue el pronóstico sin protección suficiente, aunque el efecto depende del inventario y la reposición. El denominador porcentual es la demanda real 120, no el pronóstico 100.

Nivel intermedio**Ejercicio 7. Suavizamiento exponencial**

Se aplica la actualización en orden temporal; F_t se calcula antes de observar y_t .

Pronóstico	$\alpha = 0,25$	$\alpha = 0,75$
F_2	$0,25(120) + 0,75(100) = 105$	$0,75(120) + 0,25(100) = 115$
F_3	$0,25(80) + 0,75(105) = 98,75$	$0,75(80) + 0,25(115) = 88,75$
F_4	$0,25(140) + 0,75(98,75) = 109,0625$	$0,75(140) + 0,25(88,75) = 127,1875$

Con $\alpha = 0,75$ el método responde más intensamente a la caída del segundo período y al aumento del tercero. Con 0,25 conserva mayor peso del nivel previo y suaviza más. Ninguna elección es superior en forma universal: depende de la persistencia de los cambios y del ruido.

Ejercicio 8. Métricas y elección

Para $m = 3$ observaciones:

$$\text{MAE} = \frac{1}{m} \sum_t |e_t|, \quad \text{MSE} = \frac{1}{m} \sum_t e_t^2, \quad \text{sesgo} = \frac{1}{m} \sum_t e_t.$$

Método	Errores $y - F$	MAE	MSE	Sesgo
A	(10, -10, 0)	$20/3 = 6,6667$	$200/3 = 66,6667$	0
B	(0, 20, -20)	$40/3 = 13,3333$	$800/3 = 266,6667$	0

MAE y sesgo están en unidades; MSE, en unidades al cuadrado. Se prefiere A por exactitud en esta muestra, ya que tiene menor MAE y MSE. Ambos sesgos son cero porque los errores positivos y negativos se cancelan, aun con magnitudes distintas. Para una elección futura se requiere una evaluación temporal representativa.

Ejercicio 9. Demanda intermitente

Los errores son $(-1, -1, 4, -1)$, de modo que

$$\text{MAE} = \frac{1 + 1 + 4 + 1}{4} = 1,75 \text{ unidades.}$$

MAPE contiene términos $|y_t - F_t|/|y_t|$ y no está definido en los tres períodos con $y_t = 0$. Omitir esos períodos sesga la evaluación hacia momentos con demanda positiva; reemplazar ceros por una constante arbitraria altera el criterio.

Se puede mantener MAE y complementar con costo de inventario y faltantes, tasa de demanda atendida y tiempo de espera, aplicando la misma política de reposición y los mismos plazos a todos los métodos. En demanda intermitente importa no solo acertar el promedio, sino disponer del repuesto cuando se solicita.

Ejercicio 10. Tendencia lineal

$$\hat{y}_6 = 80 + 5(6) = 110, \quad \hat{y}_9 = 80 + 5(9) = 125 \text{ unidades.}$$

El intercepto 80 es el nivel estimado en $t = 0$; puede ser una extrapolación si ese mes no pertenece a los datos. La pendiente representa un aumento de 5 unidades por cada mes transcurrido.

El modelo describe la variable utilizada para su ajuste, no incorpora por sí mismo disponibilidad ni decisiones de producción. Si representa demanda, las ventas realizadas pueden estar limitadas por stock y capacidad. Si se ajustó con ventas censuradas por faltantes, interpretar la recta como demanda sin restricciones requiere corregir o reconocer esa limitación. La capacidad instalada no valida automáticamente la extrapolación.

Ejercicio 11. Holt: nivel y tendencia

$$L_t = 0,4(120) + 0,6(100 + 5) = 48 + 63 = 111.$$

$$B_t = 0,2(111 - 100) + 0,8(5) = 2,2 + 4 = 6,2.$$

$$F_{t+2} = L_t + 2B_t = 111 + 2(6,2) = 123,4.$$

El nivel actualizado es 111 unidades y la tendencia es 6,2 unidades por período. El pronóstico supone que ese crecimiento se mantiene durante los dos períodos siguientes. No incluye estacionalidad ni cambios estructurales; la precisión y el riesgo deben examinarse para ese horizonte, no solo a un paso.

Ejercicio 12. Estacionalidad multiplicativa

$$0,8 + 1,0 + 1,3 + 0,9 = 4, \quad \bar{S} = 4/4 = 1.$$

Los índices están normalizados para un ciclo de cuatro trimestres. Multiplicando el nivel base por cada índice:

$$(F_1, F_2, F_3, F_4) = 200(0,8; 1,0; 1,3; 0,9) = (160; 200; 260; 180).$$

El total anual previsto es 800 unidades. El modelo multiplicativo hace que la amplitud estacional cambie proporcionalmente al nivel. Si la amplitud se mantiene constante en unidades, resulta más apropiado considerar $F_t = L_t + S_t$, con efectos estacionales que sumen cero. A nivel 200, los efectos equivalentes serían $(-40; 0; 60; -20)$, pero ante otro nivel se mantendrían esos incrementos si la estructura es aditiva.

Ejercicio 13. Validación temporal

Una separación posible es:

1. **Meses 1–24:** ajuste inicial y definición de métodos candidatos.
2. **Meses 25–30:** selección mediante pronósticos a un paso con origen móvil. Para pronosticar el mes t solo se utilizan datos hasta $t - 1$.
3. **Meses 31–36:** evaluación final del método y de sus parámetros de selección ya fijados. Puede actualizarse su estado o reajustarse con observaciones ya reveladas si esa es la política de uso declarada; no se vuelven a elegir métodos usando los errores de prueba.

En cada origen, imputación, normalización y otras transformaciones se ajustan con el pasado disponible. Normalizar con toda la serie incorpora niveles y variabilidad futuros. La partición aleatoria puede permitir entrenar con meses posteriores al que se pretende predecir y producir una estimación optimista. Los seis errores finales son una muestra pequeña, por lo que conviene informar esa limitación.

Ejercicio 14. Despejar el parámetro

$$112 = 140\alpha + 100(1 - \alpha) = 100 + 40\alpha \implies \alpha = \frac{112 - 100}{140 - 100} = 0,30.$$

Pertenece a $[0, 1]$ y, al sustituir, $0,3(140) + 0,7(100) = 112$.

El cálculo identifica el parámetro que fuerza una actualización deseada. No demuestra buen desempeño predictivo: el valor se escogió para llegar a 112, no para minimizar errores en períodos de selección. Se debe validar en varios orígenes temporales y compararlo con referencias. Ajustar el parámetro después de conocer cada demanda futura invalidaría esa evaluación.

Nivel avanzado**Ejercicio 15. Costo asimétrico**

$$L(100, 90) = 8(100 - 90) + 2(0) = 80, \quad L(100, 110) = 8(0) + 2(110 - 100) = 20.$$

Ambas decisiones tienen error absoluto 10, pero B cuesta 60 menos para esta realización. Subestimar una unidad tiene un costo cuatro veces mayor que sobreestimarla.

Antes de observar la demanda se necesita su distribución predictiva condicionada a la información disponible, además de costos y restricciones de pedido. Se comparan pérdidas *esperadas*, no la conveniencia retrospectiva en un solo período. Bajo el modelo clásico sin otras restricciones, la decisión se relaciona con el cuantil de nivel $8/(8 + 2) = 0,8$, no necesariamente con la media.

Ejercicio 16. Combinación de pronósticos

Aclaración de notación: se interpreta la expresión del enunciado como $F_t = wA_t + (1 - w)B_t$; w_A no representa aquí una variable separada.

La combinación y los errores son

$$F(w) = (120 - 30w, 120 - 20w, 120 - 10w),$$

$$e(w) = (-20 + 30w, -10 + 20w, 10w).$$

Por tanto, el modelo solicitado es

$$\min_{0 \leq w \leq 1} S(w) = (-20 + 30w)^2 + (-10 + 20w)^2 + (10w)^2 = 1.400w^2 - 1.600w + 500.$$

w	Pronósticos	SSE	MSE = SSE/3
0	(120, 120, 120)	500	166,6667
0,5	(105, 110, 115)	50	16,6667
1	(90, 100, 110)	300	100

Entre las tres alternativas, se prefiere $w = 0,5$. Para completar el desarrollo algebraico, el vértice de la cuadrática da

$$w^* = \frac{1.600}{2(1.400)} = \frac{4}{7}, \quad S(w^*) = \frac{300}{7} \approx 42,8571, \quad \text{MSE}^* = \frac{100}{7} \approx 14,2857.$$

Así, 0,5 no es el óptimo continuo. Evaluar con las mismas observaciones utilizadas para escoger w favorece una valoración optimista; el peso debe fijarse antes de la prueba temporal final.

Ejercicio 17. Pronóstico bajo quiebres de stock

Las 50 unidades representan ventas atendidas. Sin reposición durante el día, el dato está censurado por disponibilidad: no permite identificar la demanda que habría ocurrido durante la tarde. Usarlo como demanda diaria completa puede producir subestimación y perpetuar pedidos insuficientes. Se sabe que la demanda diaria es al menos 50, pero no cuánto la supera.

Un esquema por producto, local y franja horaria debe registrar: inventario inicial/final, recepciones, ventas, horas con disponibilidad, hora del quiebre, solicitudes registradas, pedidos no atendidos y sustituciones. La demanda observada mediante solicitudes puede incluir solicitudes rechazadas; las ventas son su parte atendida. La demanda latente no registrada debe distinguirse de ambas.

La reconstrucción puede apoyarse en franjas comparables con stock, pero debe señalarse como estimación y validarse. No corresponde duplicar automáticamente 50 por haberse agotado a mediodía: el patrón intradiario podría no ser uniforme.

Ejercicio 18. Pedido con escenarios

Para escenarios s con probabilidades π_s , el modelo es

$$\min_{q \in \{80, 100, 140\}} \sum_s \pi_s [6 \max(d_s - q, 0) + 2 \max(q - d_s, 0)].$$

q	Costo si $D = 80$	Si $D = 100$	Si $D = 140$	Costo esperado
80	0	120	360	$0,25(0) + 0,50(120) + 0,25(360) = 150$
100	40	0	240	$0,25(40) + 0,50(0) + 0,25(240) = 70$
140	120	80	0	$0,25(120) + 0,50(80) + 0,25(0) = 70$

Hay **dos decisiones óptimas admisibles**: $q = 100$ y $q = 140$, ambas con costo esperado 70. El desempate debe declarar un criterio adicional: 140 evita faltantes en los escenarios considerados; 100 compromete menos unidades y genera menos sobrante esperado.

$$\mathbb{E}[D] = 0,25(80) + 0,50(100) + 0,25(140) = 105.$$

La media 105 no pertenece al conjunto permitido. Si se ampliara el dominio a cantidades continuas, también costaría 70 y todo $q \in [100, 140]$ sería óptimo para estos datos. No se debe afirmar que la media es estrictamente peor en esta instancia ni que siempre será óptima bajo pérdida asimétrica.

Ejercicio 19. Intervalos y capacidad

Aunque ambos centros sean 1.000, el intervalo $[700, 1.300]$ describe mucha más incertidumbre que $[950, 1.050]$, si tienen el mismo horizonte, nivel y calibración. Puede justificar capacidad flexible, contratos de respuesta rápida u horas extra contingentes. Un inventario fijo mayor reduce faltantes, pero aumenta exposición a sobrantes; la elección depende de costos, plazos y perecibilidad.

En una prueba temporal con m pronósticos se estima

$$\widehat{\text{cobertura}} = \frac{1}{m} \sum_{t=1}^m \mathbf{1}\{\ell_t \leq y_t \leq u_t\}.$$

Se contrasta con el nivel nominal, considerando incertidumbre muestral, y se revisa por temporada, producto y horizonte. Entre intervalos razonablemente calibrados, se valora menor anchura; también puede utilizarse una puntuación que penalice anchura y observaciones fuera del intervalo. Un intervalo muy estrecho con baja cobertura no es una mejor herramienta de decisión. Los extremos no son máximos ni mínimos garantizados.

Ejercicio 20. Pronóstico y planificación conjunta

Sean $s \in S$ escenarios de demanda d_s con $\pi_s \geq 0$ y $\sum_s \pi_s = 1$. La capacidad regular es K y el inventario inicial I_0 . En **primera etapa** se contrata $0 \leq k \leq \bar{k}$, pagando c_k por unidad de capacidad. En **segunda etapa**, ya observada la demanda, se decide producción regular r_s , uso flexible f_s , sobrante I_s y faltante B_s .

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c_k k + \sum_s \pi_s (c_r r_s + c_f f_s + h I_s + b B_s) \\ \text{s.a.} \quad & I_0 + r_s + f_s - d_s = I_s - B_s & \forall s, \\ & 0 \leq r_s \leq K, \quad 0 \leq f_s \leq k & \forall s, \\ & I_s, B_s \geq 0 & \forall s, \\ & 0 \leq k \leq \bar{k}. \end{aligned}$$

Los costos son no negativos; b representa el costo de incumplimiento y, si no se permiten faltantes, se fija $B_s = 0$. La formulación supone que la producción de segunda etapa puede realizarse a tiempo después de revelar la demanda; si no, debe trasladarse la producción anticipada a primera etapa.

La misma k rige en todos los escenarios: no puede contratarse retrospectivamente después de conocerlos. Para comparar, se resuelve primero el modelo con $\bar{d} = \sum_s \pi_s d_s$, se fija su capacidad k_{media} y se evalúa su operación contingente en los mismos escenarios que la solución estocástica. Se comparan costo total esperado, servicio y riesgo; una prueba externa común evita favorecer al modelo que se ajustó a esos escenarios.